



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатики и систем управления

КАФЕДРА Теоретической информатики и компьютерных технологий

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ПО КУРСУ:

«*БАЗЫ ДАННЫХ*»

Студент: *Краснобаев М.С.*

Преподаватель: *Вишняков И.Э.*

Москва, 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Постановка задачи.....	3
2. Практическая реализация.....	4

1. Постановка задачи

Целью данной лабораторной работы является моделирование данных с использованием модели семантических объектов. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Создать модель семантических объектов для предметной области.
2. Обосновать выбор кардинальных чисел атрибутов и типов объектов.

2. Практическая реализация

В качестве предметной области выбран аэропорт и расписание рейсов. Авиакомпании выполняют рейсы между аэропортами, используя конкретные самолёты и взлётно-посадочные полосы (ВПП). Рейс трактуется как конкретное выполнение на указанную календарную дату. На основе предметной области создана модель семантических объектов (рисунок 1), включающая три верхнеуровневых объекта с вложенными под-объектами:

1. AIRLINE: идентификатор — IATA (двухбуквенный код). Атрибуты: ICAO (трёхбуквенный код), Name, Country. Объектные атрибуты: Flight — FLIGHT (рейсы, выполняемые авиакомпанией). Вложенный под-объект AIRCRAFT (самолёт): идентификатор — TailNumber; атрибуты: Model, SeatCapacity.
2. AIRPORT: идентификатор — IATA (трёхбуквенный код). Атрибуты: ICAO, Name, City, Timezone. Вложенный под-объект RUNWAY (ВПП): идентификатор — Designator (например, 27R); атрибуты: Length, Surface; объектные атрибуты: DepartureFlight — FLIGHT (вылеты, использующие данную полосу), ArrivalFlight — FLIGHT (прилёты, использующие данную полосу).
3. FLIGHT: идентификатор — составной FlightCode = (AIRLINE, FlightNumber, OperatingDate). Атрибуты: SchedDepTime, SchedArrTime, Status (из перечня: Scheduled, Boarding, Departed, Arrived, Cancelled). Объектные атрибуты: Airline — AIRLINE (эксплуатант), DepartureAirport — AIRPORT (аэропорт вылета), ArrivalAirport — AIRPORT (аэропорт

прибытия).

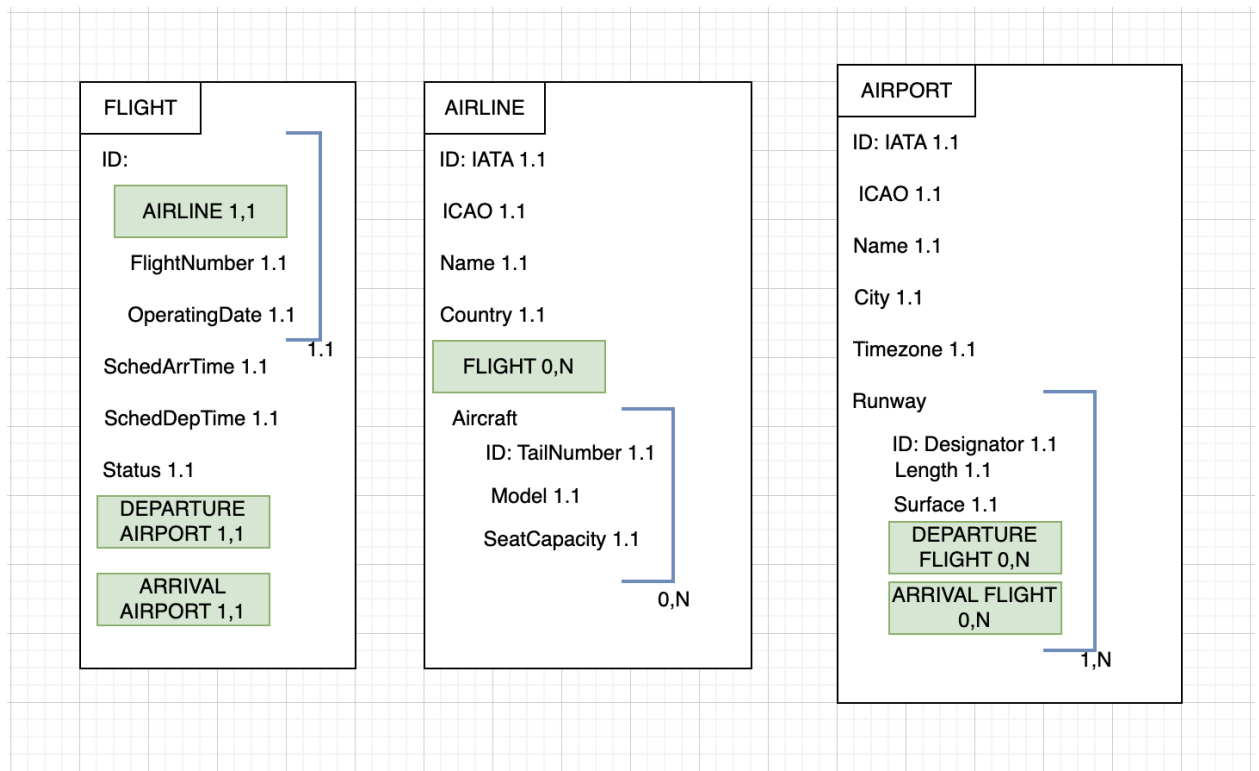


Рисунок 1 – Модель планирования рейсов аэропорта

После рисунка — пояснение кардинальностей и ограничений

У каждой авиакомпании, аэропорта, самолёта и ВПП обязательные и единственные идентификаторы, поэтому соответствующие атрибуты имеют кардинальные числа (1,1). Связь AIRLINE—FLIGHT: одна авиакомпания может выполнять 0..N рейсов, каждый рейс выполняется ровно одной авиакомпанией (для FLIGHT — (1,1), для AIRLINE — (0,N)). Самолёты моделируются как под-объекты авиакомпании; каждый самолёт описывается TailNumber, моделью и вместимостью (все по (1,1)) и принадлежит своей авиакомпании. Связь AIRPORT—RUNWAY: каждый действующий аэропорт имеет 1..N полос, каждая полоса принадлежит ровно одному аэропорту (RUNWAY→AIRPORT — (1,1); AIRPORT→RUNWAY — (1,N)). Рейс имеет один аэропорт вылета и один

аэропорт прибытия (по (1,1)). Для эксплуатации на каждой стадии у рейса ровно одна полоса вылета и ровно одна полоса посадки (по (1,1)), а каждая полоса обслуживает 0..N вылетов и 0..N посадок. Доменные ограничения: $\text{SeatCapacity} > 0$, $\text{Length} > 0$; Status принимает одно значение из заданного перечня.